UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

FLUTTER



JULIO 2026-DICIEMBRE 2026

16/10/2026

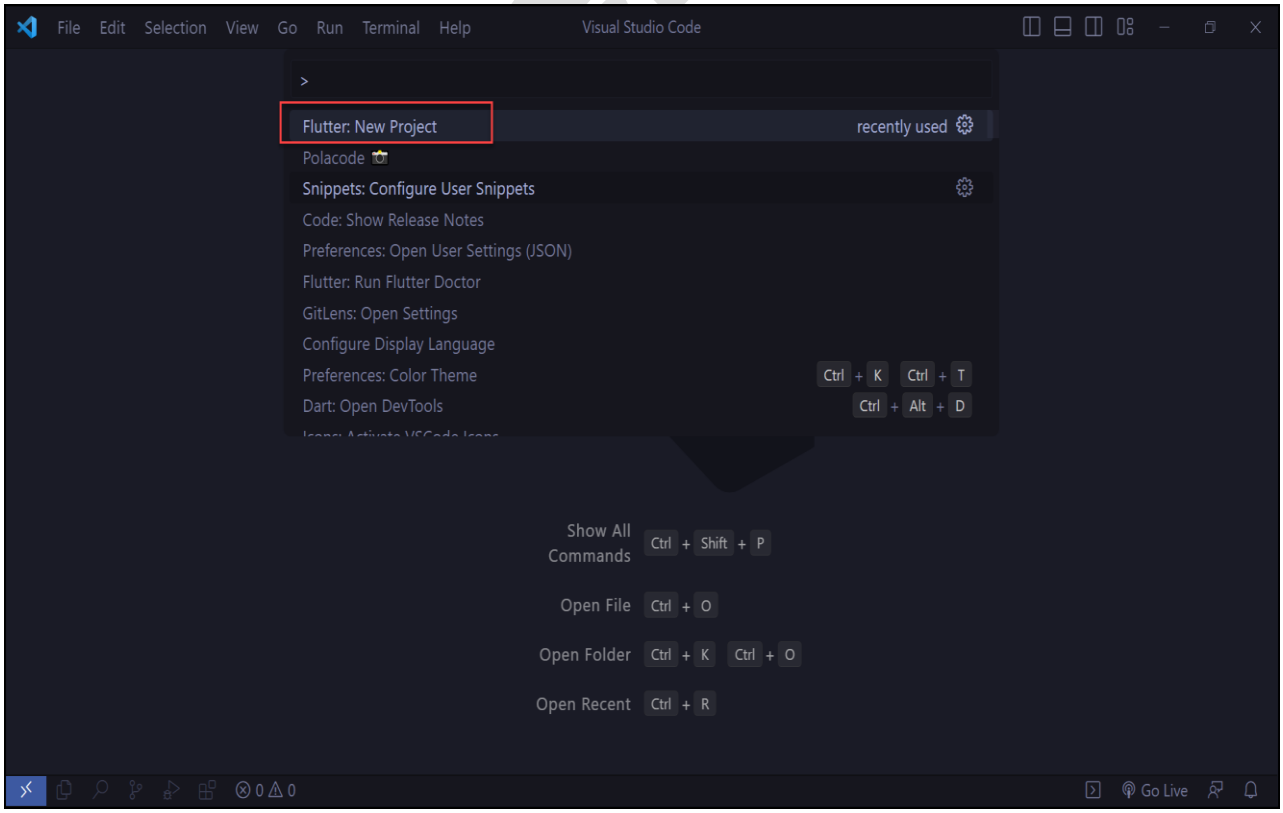
Ejercicio # 1

En esta práctica vamos a crear y estructurar las diferentes carpetas y algunas dependencias necesarias para el proyecto.

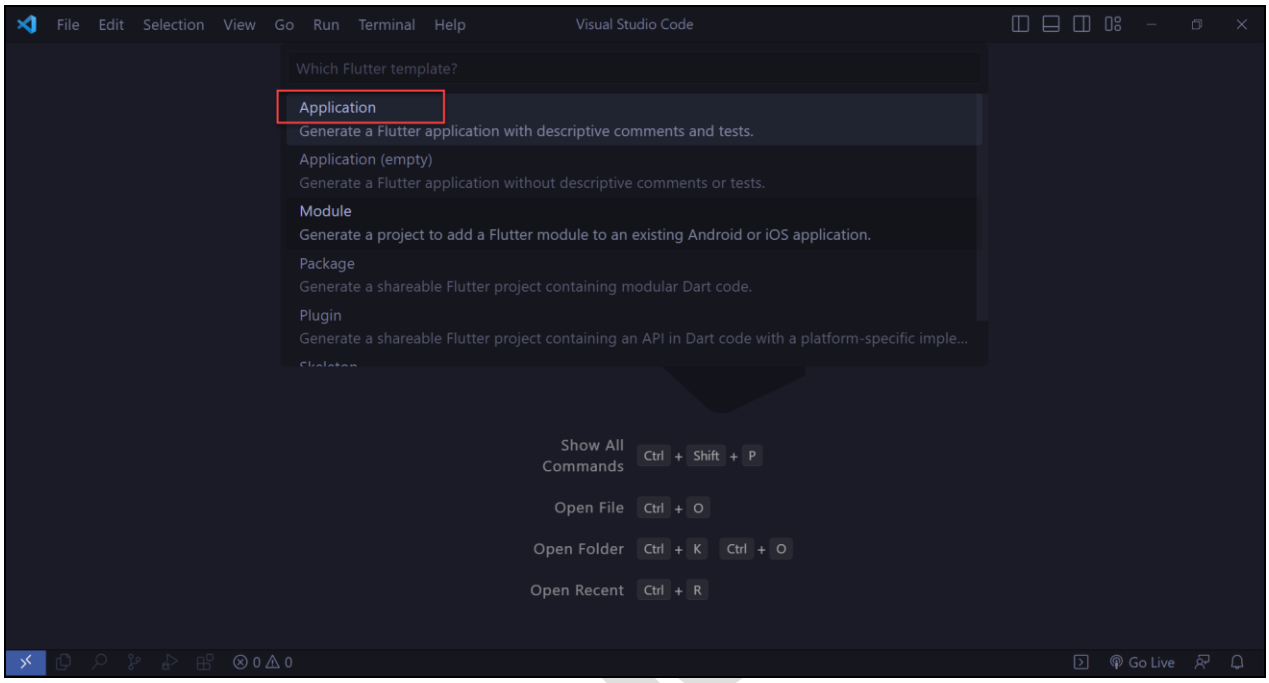
Preparación #1

1. Cree un nuevo proyecto para **Flutter** en Visual Studio Code con el nombre **payment_flow**.

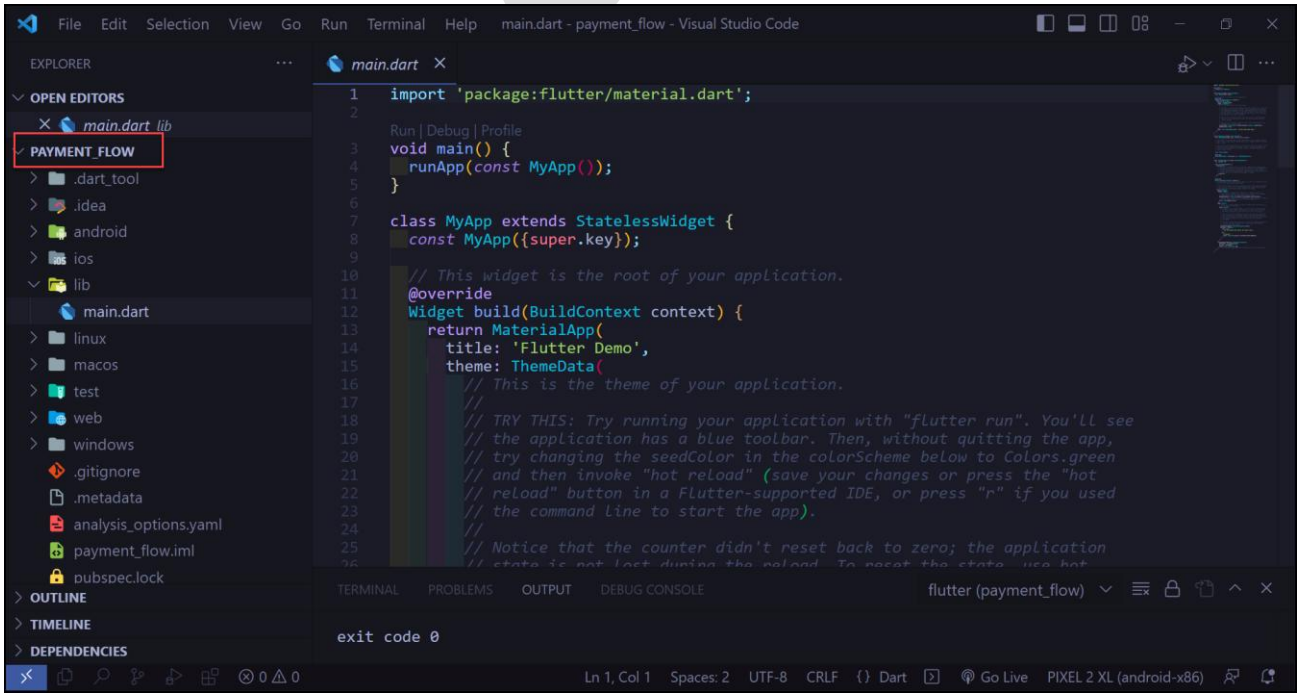
Creamos el proyecto.



Seleccionamos el tipo de proyecto.

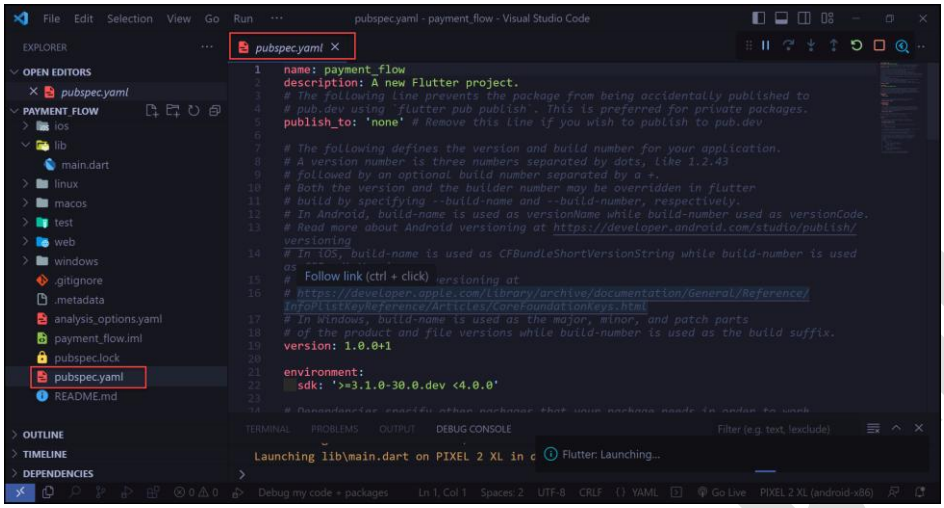


Proyecto creado.



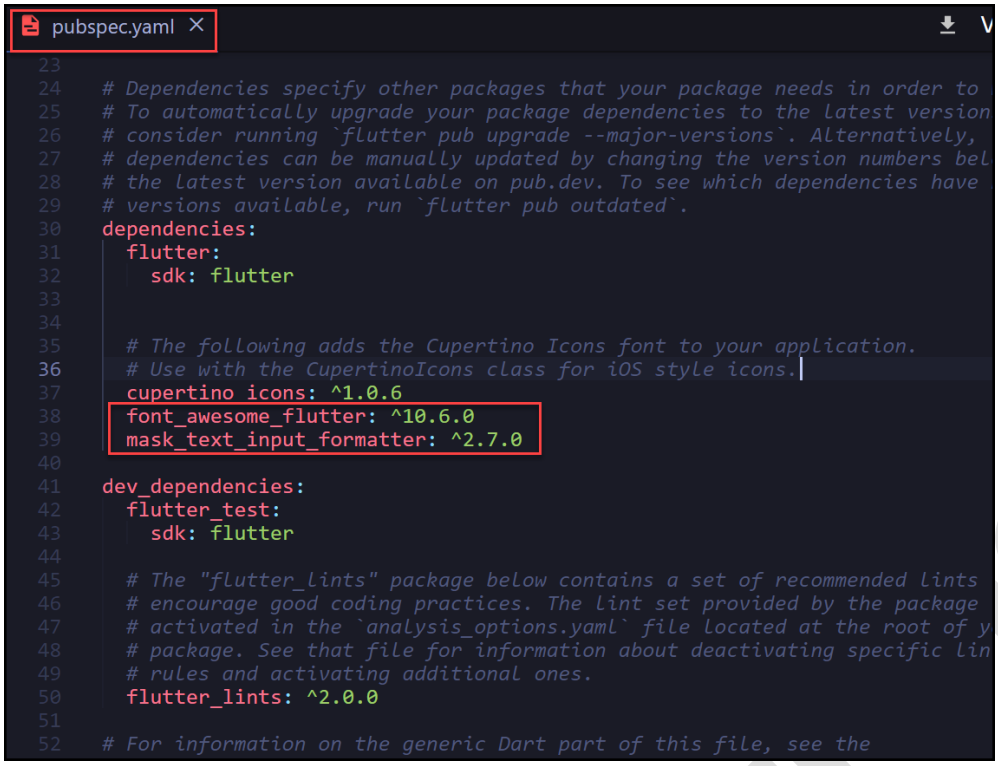
2. Una vez creado el proyecto vamos a **establecer el uso de algunas dependencias** (paquetes) que se requiere, para esto abrimos el **archivo** de configuración del proyecto llamado **pubspec.yaml**.

Archivo pubspec.yaml.



3. En este archivo **vaya** hasta la sección **dependencies** y luego de la dependencia llamada **cupertino_icons** agregue dos **dependencias**, la primera es **font_awesome_flutter** que permite utilizar los iconos de **awesome para Flutter** y la segunda dependencia es **maske_text_input_formatter** al cual permite **formatear** algunas entradas en los textos de forma sencilla. Para las 2 dependencias debemos indicar la **versión** de los paquetes (dependencias) que deseamos utilizar. Para el ejemplo el archivo **pubspec.yaml** debe **quedar de la siguiente forma**.

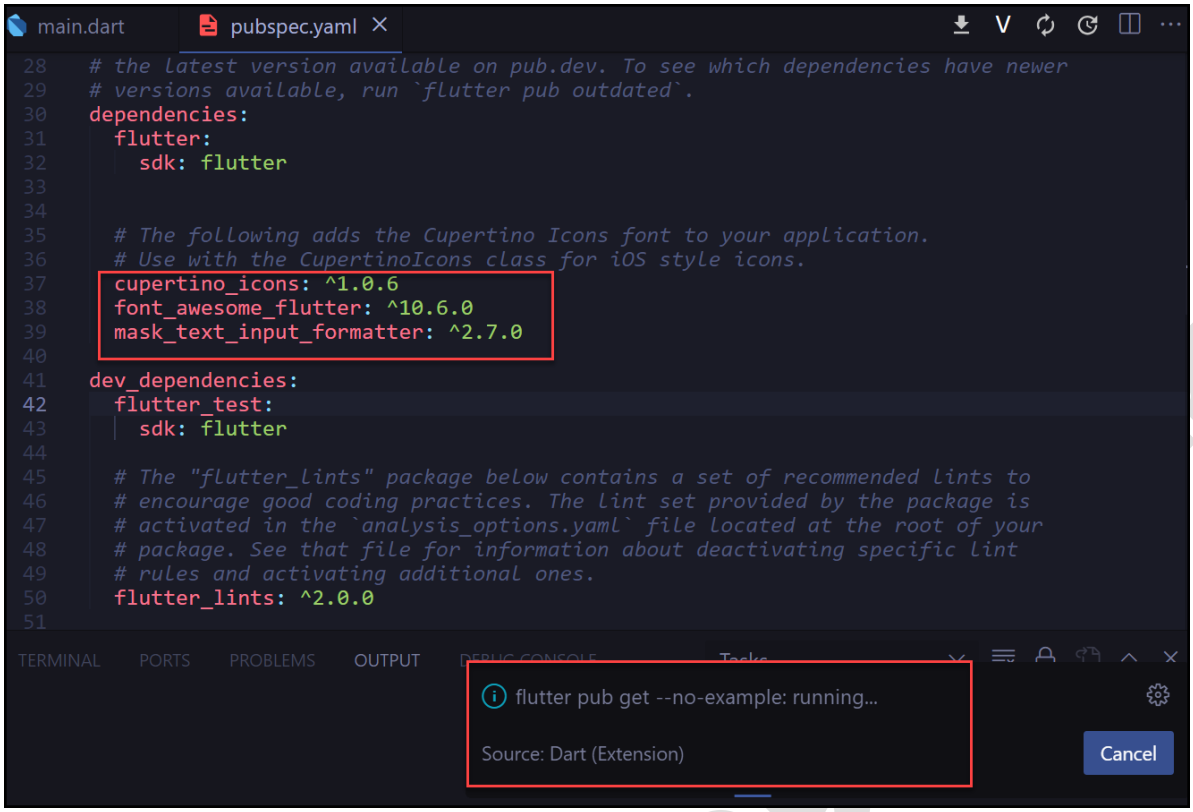
flutter-clay-aldás



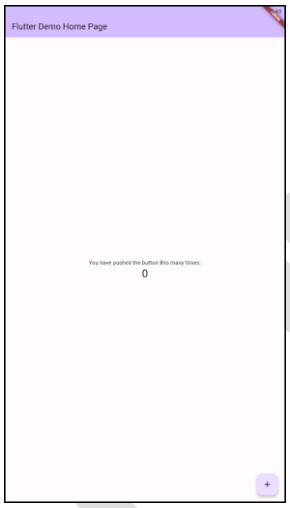
4. Luego de digitar las **2 líneas anteriores** en el archivo **pubspec.yaml** **guarde** los cambios. Si todo está correcto **Visual Studio Code** inicia la **descarga** de los paquetes, caso contrario **mostrará** el error correspondiente, error o errores que se deberán corregir para poder continuar.

Se inicia la descarga de los paquetes especificados en el archivo.

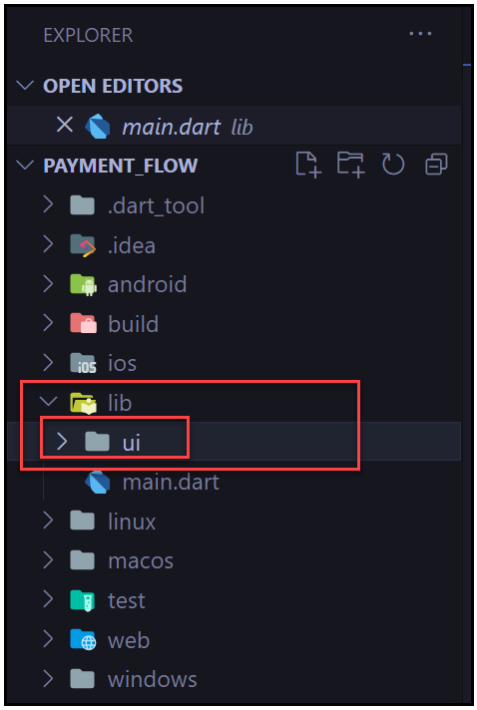
flutterClayAldás



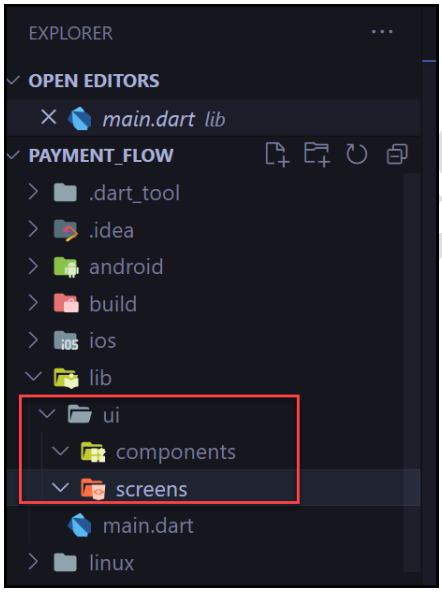
5. Abra el archivo **main.dart** y **ejecute** el proyecto para verificar que todo este **correcto**.



6. Ahora **cree** algunas **carpetas** para **organizar** de mejor forma los archivos del proyecto. Para esto **dentro** de la carpeta **lib** del proyecto **cree** la **carpeta** con el nombre en minúsculas: **ui** (user interface), en esta carpeta se ubicará los archivos que conforman la interfaz del usuario,



7. **Dentro** de la carpeta **ui** cree **2 subcarpetas** con los nombres: **components** y **screens**, como se muestra a continuación.



8. En la carpeta **components** se va a ubicar **widgets personalizados reutilizables** para el proyecto.

9. La carpeta **screens** va a contener los widgets que representen una **pantalla** o **ventana** de la aplicación.

Clay Aldás

FlutterClay Aldás

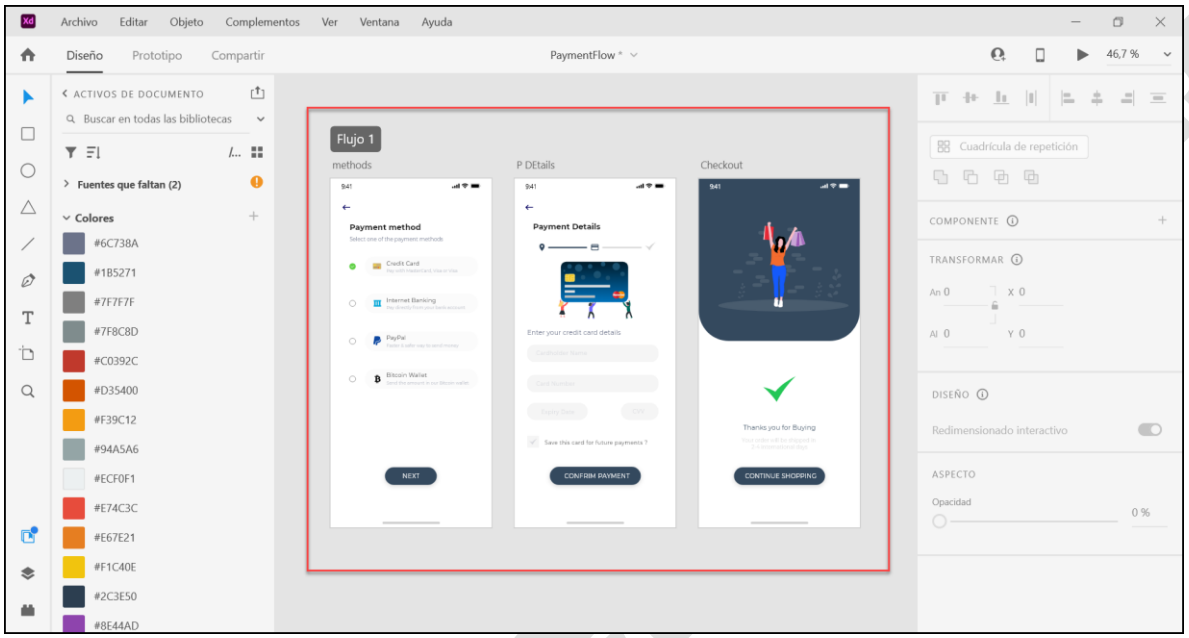
16/10/2026

Ejercicio # 2

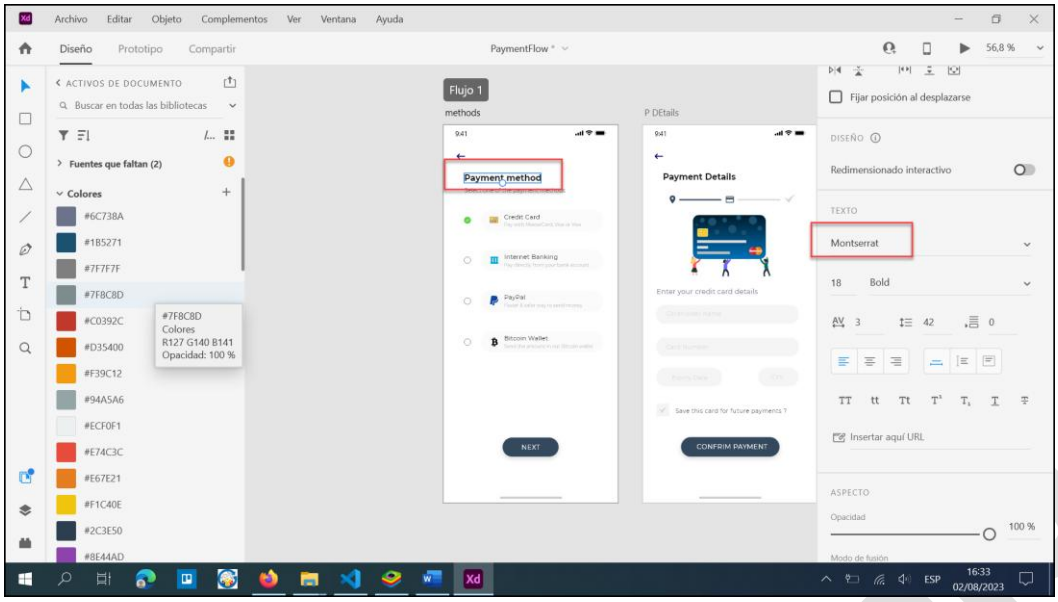
En esta práctica vamos a instalar una fuente (Font) específica y los archivos necesarios de la fuente para el proyecto.

Preparación #2

1. **Abra** el mockup **PaymentFlow** en **Adobe XD**.



2. Si **selecciona** uno de los **textos** de cualquiera de las 3 **pantallas**, puede verificar que la **fuente** (Font) utilizada tiene el nombre: **Montserrat**. Es una **fuente** específica que **no viene en los dispositivos móviles**, por lo tanto, hay que copiar y enviar los archivos necesarios junto a la fuente como parte de los **activos** (assets) del proyecto para que todo funcione y se conserve como está diseñado.

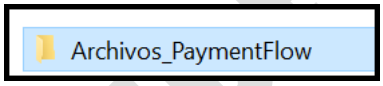


3. **Cierre** Adobe XD.

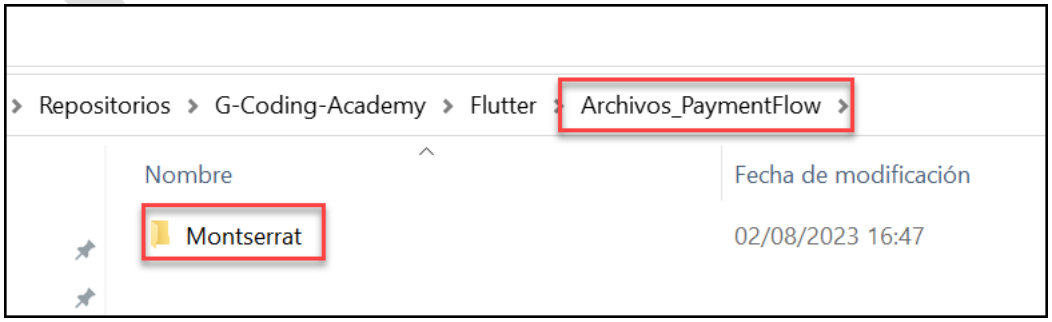
4. Ahora que **sabemos** la fuente que utiliza el **mockup** descargado, vamos a **agregarla** al proyecto de **Flutter**.

5. Para esto **abra** la carpeta **Archivos_PaymentFlow** **suministrada** para la práctica, dentro de esta se encuentra la subcarpeta **Monserrat**, a su vez dentro de esta tenemos la subcarpeta **generator**, y además están **todos los archivos** correspondientes a la **fuente Monserrat**. Esto se muestra en las siguientes figuras.

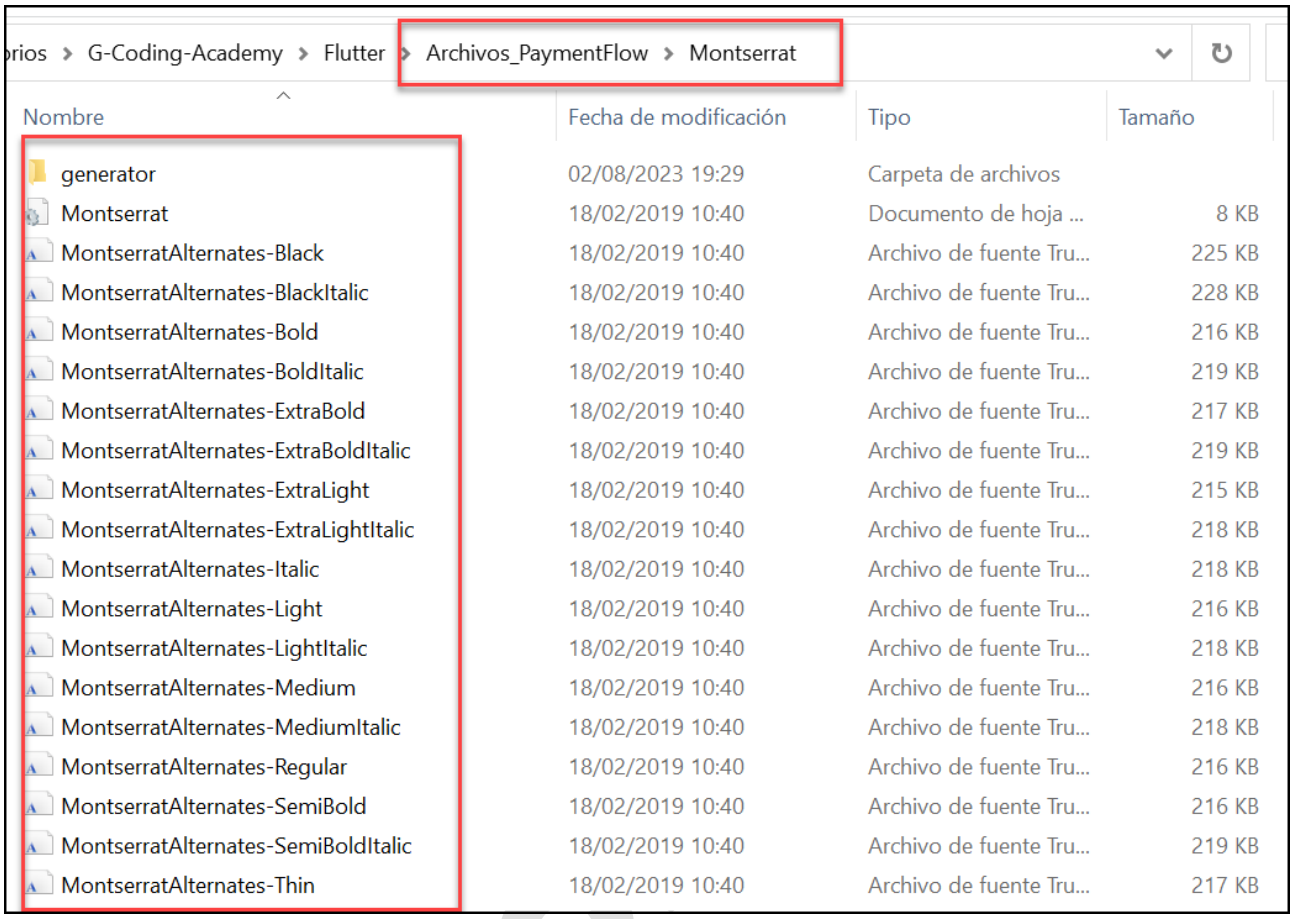
Carpeta principal:



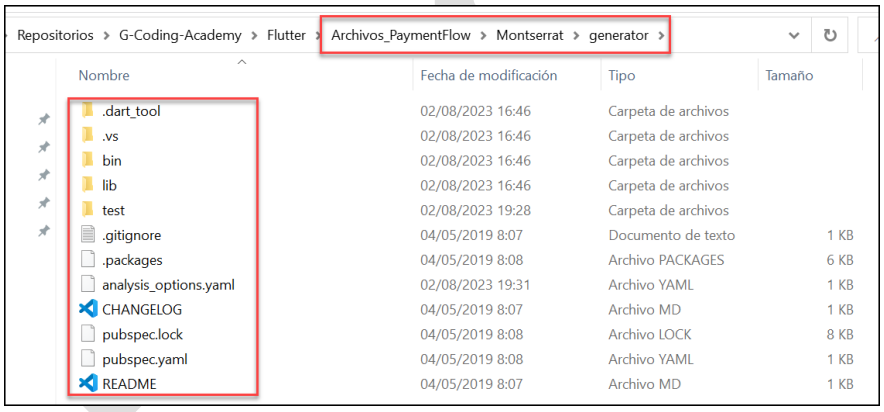
Contenido de la carpeta **Archivos_PaymentFlow**:



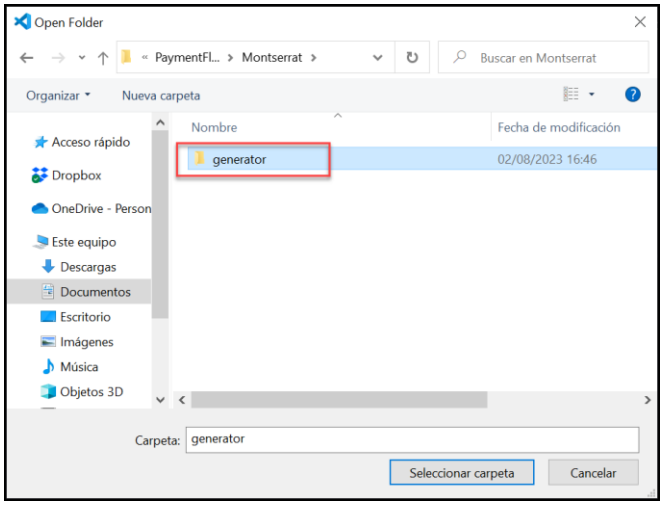
Contenido de la carpeta **Monserrat**:



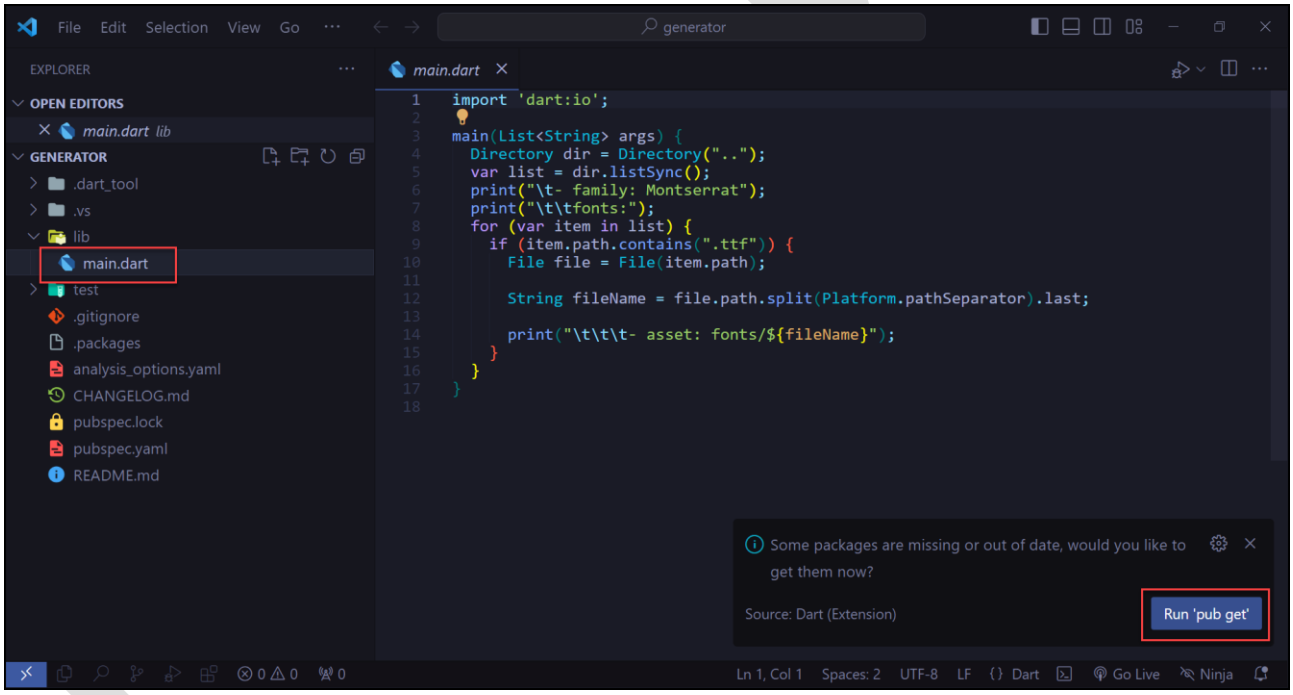
Contenido de la carpeta **Generator**:



6. En Visual Studio Code **abra** el proyecto de la carpeta **generator**. La carpeta contiene una aplicación realizada en **Dart.**



7. **Abra** el archivo **main.dart** que está dentro de la carpeta **lib** y analice el código del archivo suministrado. **Presione** en el botón **Run "pub get"** para **descargar** las referencias necesarias para ejecutar la aplicación.



8. El programa se encuentra en el archivo **main.dart**, este se encarga mostrar primero mostrar en consola 2 textos, luego **lee** el contenido del **directorio** que se encuentra en la carpeta raíz del proyecto (en este caso la carpeta donde está el proyecto se llama **Monserrat**). En un ciclo el programa lee todos nombres de archivos con **extensión .ttf** los cuales corresponden a la fuente **Monserrat**, estos archivos fueron suministrados

para la práctica. Al ejecutar el proyecto se muestra un **listado por consola** con una presentación sencilla y en el **formato requerido** para utilizarlos más adelante en la práctica, este formato de salida **facilita copiar el texto generado** por consola. Sin la salida que **proporciona este programa** sería necesario **digitar uno por uno** los nombres exactos de los **archivos .ttf** del directorio **Monserrat** que corresponden a la fuente a utilizar para el proyecto.

Código del archivo: main.dart

```dart
import 'dart:io';

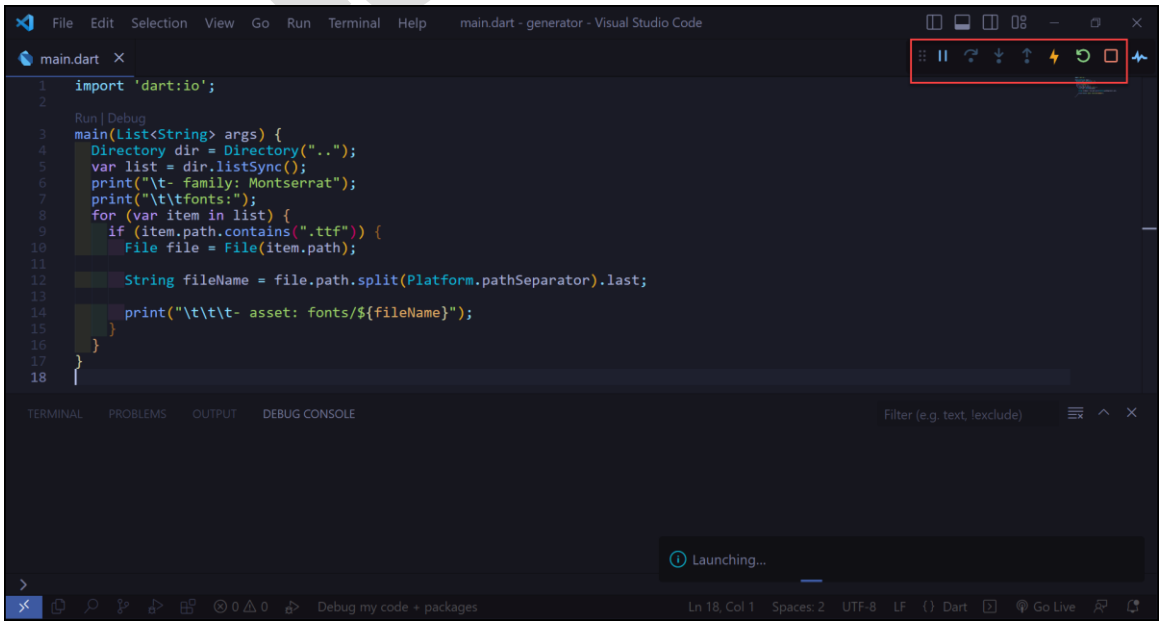
Run | Debug
main(List<String> args) {
  Directory dir = Directory("..");
  var list = dir.listSync();
  print("\t- family: Montserrat");
  print("\t\tfonts:");
  for (var item in list) {
    if (item.path.contains(".ttf")) {
      File file = File(item.path);

      String fileName = file.path.split(Platform.pathSeparator).last;

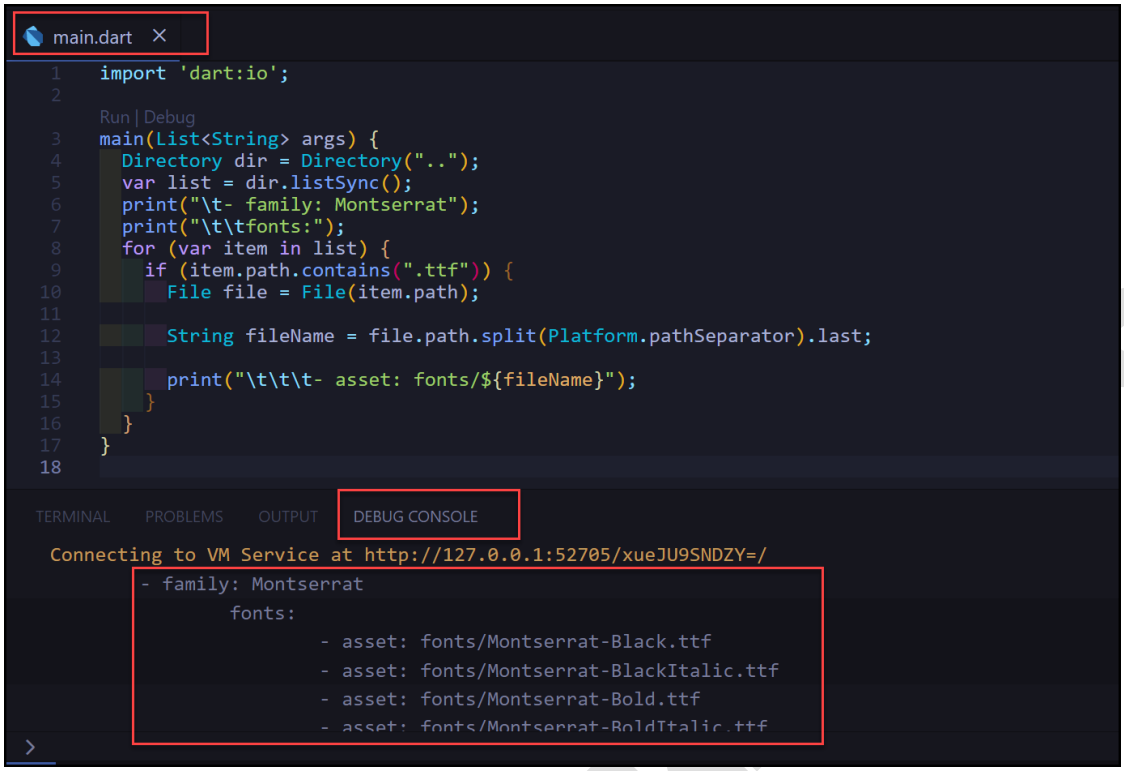
      print("\t\t\t- asset: fonts/${fileName}");
    }
  }
}
```

9. **Ejecute** el proyecto con **F5** y **visualice la salida** en la pestaña **DEBUG CONSOLE** de Visual Studio Code, esto se muestra en las siguientes figuras.

Ejecución del proyecto:



Visualización de la salida del programa llamado **generator** en la pestaña **DEBUG CONSOLE**.

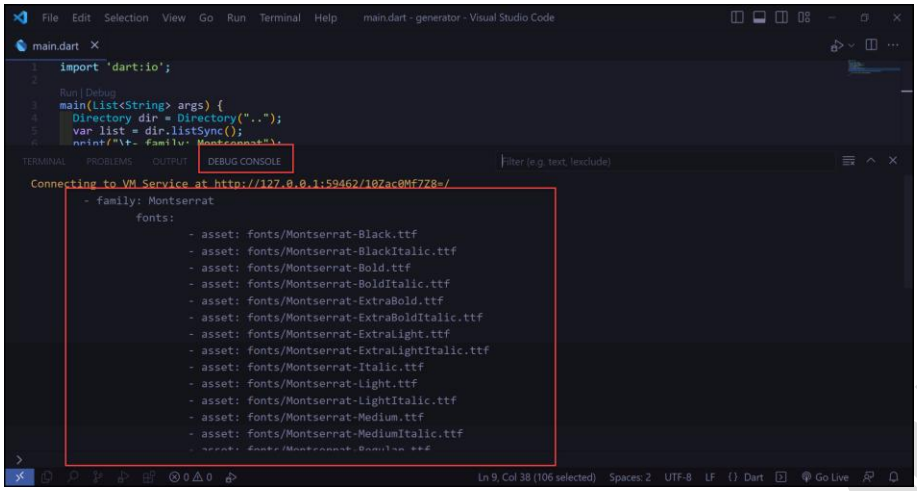


10. Como se puede apreciar en la salida anterior, en la **consola** se muestra los **textos con todos los nombres** de los **archivos con la extensión. fft** (estos archivos corresponden a la fuente **Monserrat**) que se encuentran en la carpeta **Monserrat** del proyecto, estos lo vamos a ubicar más adelante en la carpeta **fonts** que se va a crear en las siguientes prácticas para el proyecto.



11. Ahora en la **pestaña DEBUG CONSOLE seleccione** y **copie** desde donde se muestra el texto siguiente**: - Family: Monserrat** hasta la **última línea** visualizada en la salida por consola del proyecto. Es decir, **todo el texto** que el proyecto visualiza en la

pestaña **DEBUG CONSOLE**. Es fundamental que **copie** todo el texto, **aunque sea por partes**.

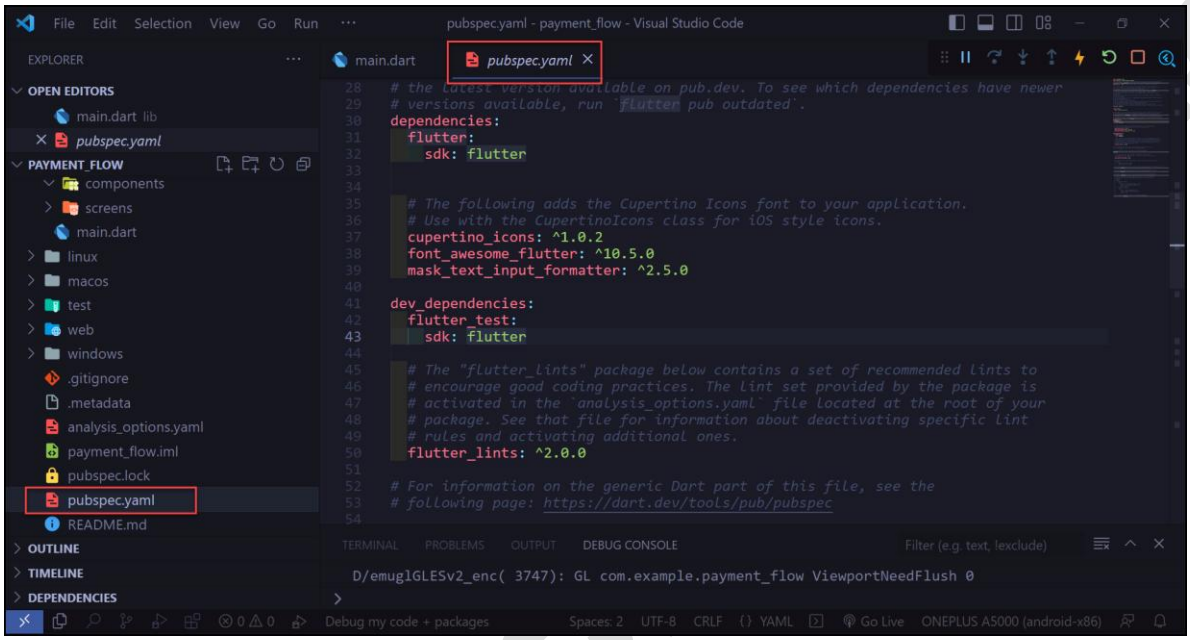


12. Hay que tener cuidado de **marcar todo el texto** mostrado en la consola. Al hacer un **scroll vertical** en la ventana **DEBUG CONSOLE** únicamente se **selecciona lo que cabe en la pantalla**, esto se puede apreciar en la **figura que se muestra a continuación**.

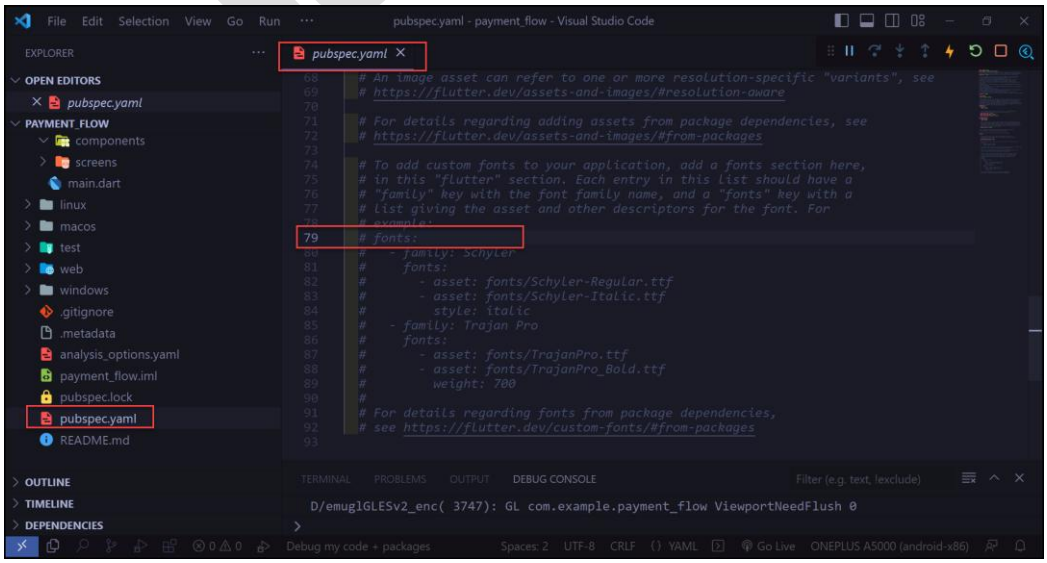


13. Si no se puede marcar todo el texto en la ventana **DEBUG CONSOLE**, entonces **se puede marcar y copiar por partes**, lo importante es recalcar que es necesario copiar **todo el texto**.

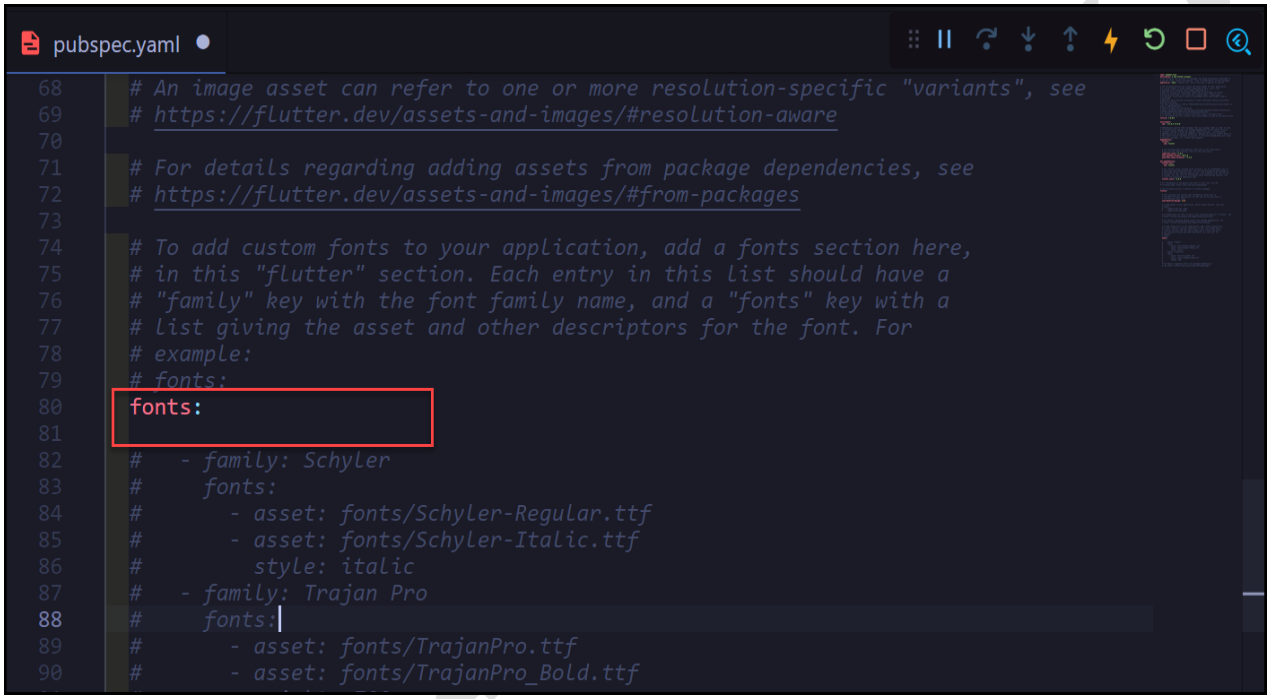
14. **Cambie** de proyecto **o abra** (sin aún no está abierto) el proyecto llamado **payment_flow** y luego **muestre** en VS Code el archivo **pubspec.yaml** del proyecto, en este archivo es donde **se debe agregar los archivos** (**activos**) externos (**dependencias**) que utiliza el proyecto, en este caso vamos a agregar los archivos para la fuente externa del proyecto.



15. En el archivo **pubspec.yaml** baje hasta la **línea** que esta **comentada** con la palabra **fonts** (final del proyecto). En el archivo de ejemplo está en la **línea 79**. Esto se muestra en la siguiente figura.



16. Ponga el cursor **antes** de la línea con el **comentario** de la palabra: **fonts**, aunque no tiene que estar necesariamente en esta línea, pero para el ejemplo se va a copiar el texto copiado desde la ventana **DEBUG CONSOLE** en la línea indicada. Luego de esto **presione** un **enter** para agregar una **línea en blanco**, en esta línea **digite** el texto con la palabra: **fonts:** luego de esta línea presione otro **enter** para agregar una nueva línea en blanco. Esto se muestra en la siguiente figura.



Nota	• También se logra el mismo objetivo al quitar el **comentario** de la línea 79 (**# fonts**), en lugar de digitar el texto.

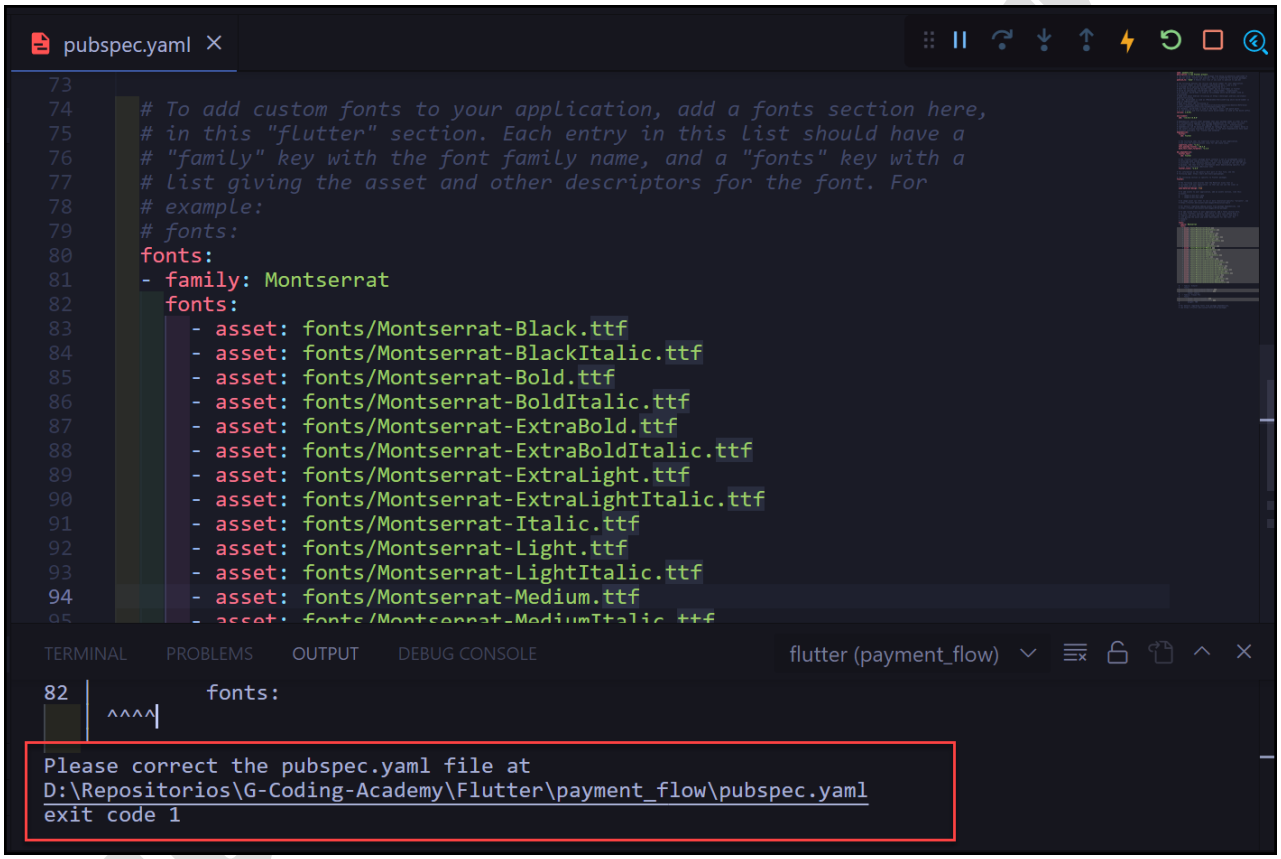
17. Luego del texto con la palabra **fonts:** que acabamos de digitar, **pegue el texto** copiado anteriormente del proyecto **generator** (punto 11 anterior) desde la pestaña **DEBUG CONSOLE**, el texto **digitado** y el texto **copiado** debería verse de la siguiente forma. Guarde los cambios. Si hay errores se debe corregir para que permita guardar los cambios.

```yaml
# To add custom fonts to your application, add a fonts section here,
 # in this "flutter" section. Each entry in this list should have a
 # "family" key with the font family name, and a "fonts" key with a
 # list giving the asset and other descriptors for the font. For
 # example:
 # fonts:
 fonts:
 - family: Montserrat
   fonts:
     - asset: fonts/Montserrat-Black.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-BlackItalic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-Bold.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-BoldItalic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-ExtraBold.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-ExtraBoldItalic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-ExtraLight.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-ExtraLightItalic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-Italic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-Light.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-LightItalic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-Medium.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-MediumItalic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-Regular.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-SemiBold.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-SemiBoldItalic.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-Thin.ttf
     - asset: fonts/Montserrat-ThinItalic.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-Black.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-BlackItalic.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-Bold.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-BoldItalic.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraBold.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraBoldItalic.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraLight.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraLightItalic.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-Italic.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-Light.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-LightItalic.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-Medium.ttf
     - asset: fonts/MontserratAlternates-MediumItalic.ttf

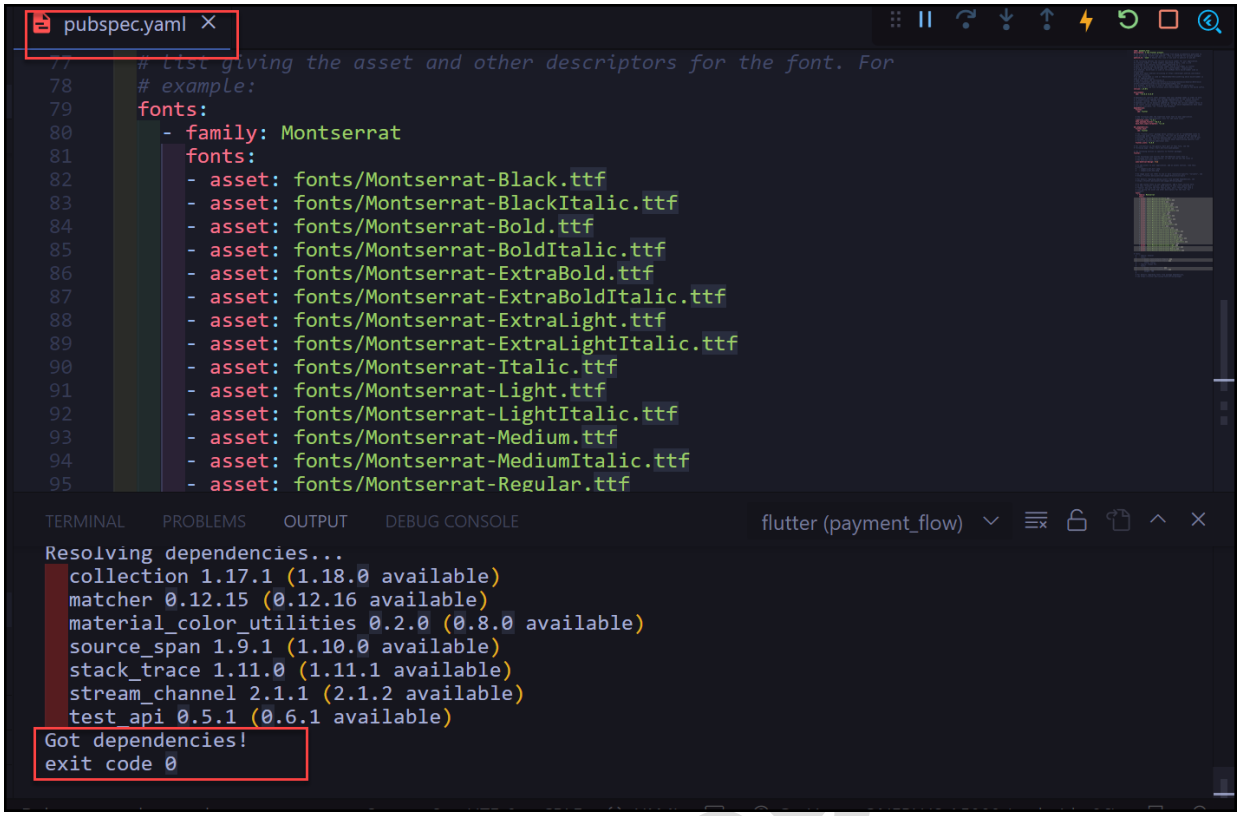
 #   - family: Schyler
 #     fonts:
 #       - asset: fonts/Schyler-Regular.ttf
 #       - asset: fonts/Schyler-Italic.ttf
 #         style: italic
 #   - family: Trajan Pro
 #     fonts:
 #       - asset: fonts/TrajanPro.ttf
 #       - asset: fonts/TrajanPro_Bold.ttf
 #         weight: 700
 #
 # For details regarding fonts from package dependencies,
 # see https://flutter.dev/custom-fonts/#from-packages
```

18. **Guarde** los cambios realizados en el archivo **pubspec.yaml**. Si al **intentar guarda**r los **cambios** realizados en el archivo **pubspec.yaml** se genera errores es debido a que hay errores en el archivo. Por lo tanto, para que se guarden los cambios realizados en el archivo, primero hay que corregir los errores, es decir debe estar **sin errores**.

19. El archivo siguiente contiene **errores**, por lo que hay que corregir los errores antes de poder guardar los cambios en el archivo.



20. Por lo tanto, **corrija** el error o los errores que haya en el **archivo** hasta que no exista errores y se **guarde** los cambios **realizados**. La figura siguiente muestra el **archivo sin errores**, una vez corregido.



Nota	• Es obligatorio que el archivo **pubspec.yaml** **no contenga errores** para que permita **guardar** los cambios. Por esta razón hay que tener cuidado con los **espacios** (indentado) en **cada línea** y los **espacios** que haya entre cada línea. • En el caso del ejemplo anterior, al **copiar** el texto de la pestaña **DEBUG CONSOLE** del proyecto **generator**, se copia con algunos **espacios** en blanco, por lo que es necesario ir **borrando** los espacios, luego agregar un **ENTER** en cada línea y luego ir **indentando** cada línea hasta que el IDE permita **guardar los cambios** realizados en el archivo, lo que quiere decir que **no hay errores**.

21. El resultado del archivo luego de la **corrección de errores** es el **siguiente**.

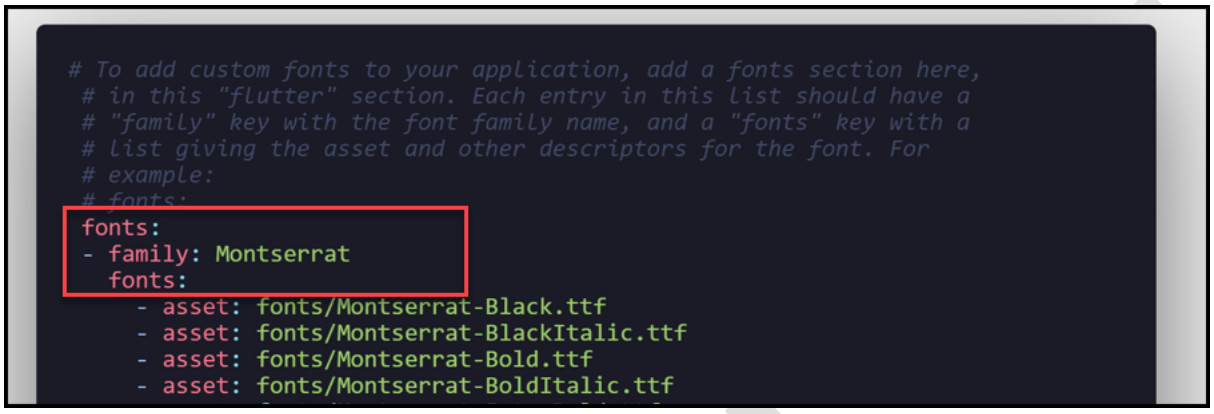
```
 # list giving the asset and other descriptors for the font. For
  # example:
  fonts:
    - family: Montserrat
      fonts:
      - asset: fonts/Montserrat-Black.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-BlackItalic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-Bold.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-BoldItalic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-ExtraBold.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-ExtraBoldItalic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-ExtraLight.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-ExtraLightItalic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-Italic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-Light.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-LightItalic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-Medium.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-MediumItalic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-Regular.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-SemiBold.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-SemiBoldItalic.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-Thin.ttf
      - asset: fonts/Montserrat-ThinItalic.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-Black.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-BlackItalic.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-Bold.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-BoldItalic.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraBold.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraBoldItalic.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraLight.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-ExtraLightItalic.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-Italic.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-Light.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-LightItalic.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-Medium.ttf
      - asset: fonts/MontserratAlternates-MediumItalic.ttf

  # fonts:
    #   - family: Schyler
    #     fonts:
    #       - asset: fonts/Schyler-Regular.ttf
    #       - asset: fonts/Schyler-Italic.ttf
    #         style: italic
    #   - family: Trajan Pro
    #     fonts:
    #       - asset: fonts/TrajanPro.ttf
    #       - asset: fonts/TrajanPro_Bold.ttf
    #         weight: 700
    #
    # For details regarding fonts from package dependencies,
    # see https://flutter.dev/custom-fonts/#from-packages
```

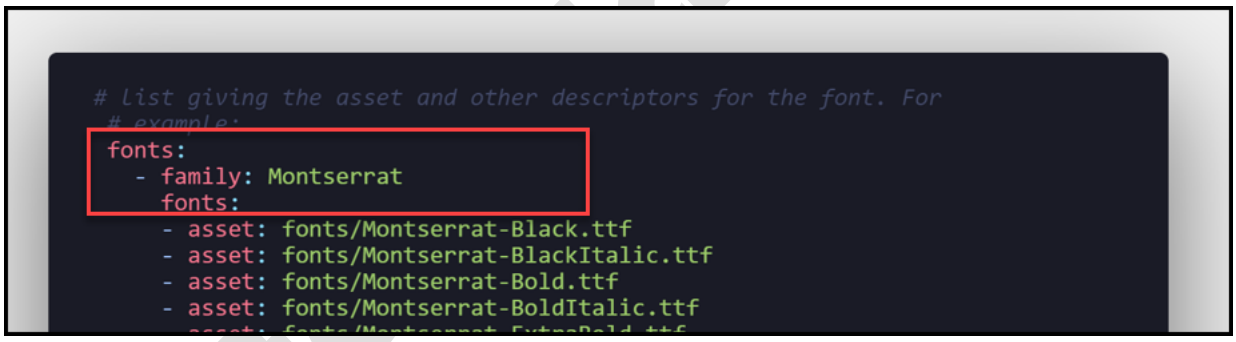
22. **Aparentemente** al inicio no hay diferencias al **comparar** la imagen **anterior** con la imagen del **punto 17**, pero si se mira muy bien si hay cambios, puesto que hasta el

agregar un **espacio** hace la diferencia en un archivo **pubspec.yaml**. Por ejemplo fíjese que hay espacios en las primeras líneas con los textos: **fonts**:, el texto **- family:** y el texto **Montserrat, fonts:.** A continuación, se puede visualizar **una comparación** entre las 2 figuras con respecto a estas líneas.

Líneas con errores:

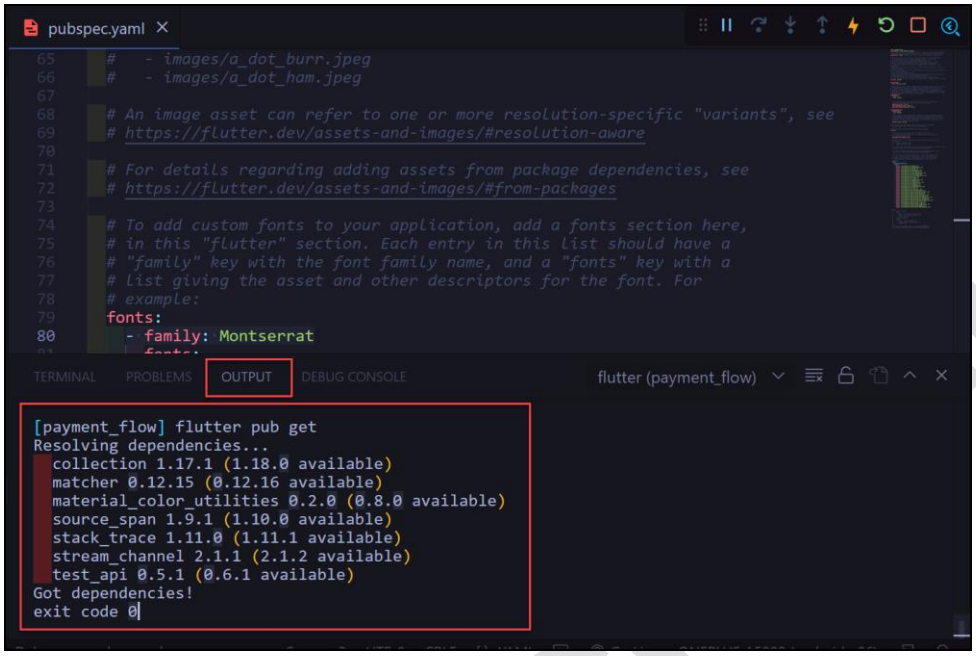


Líneas sin errores: (Hay espacios en – family y fonts):

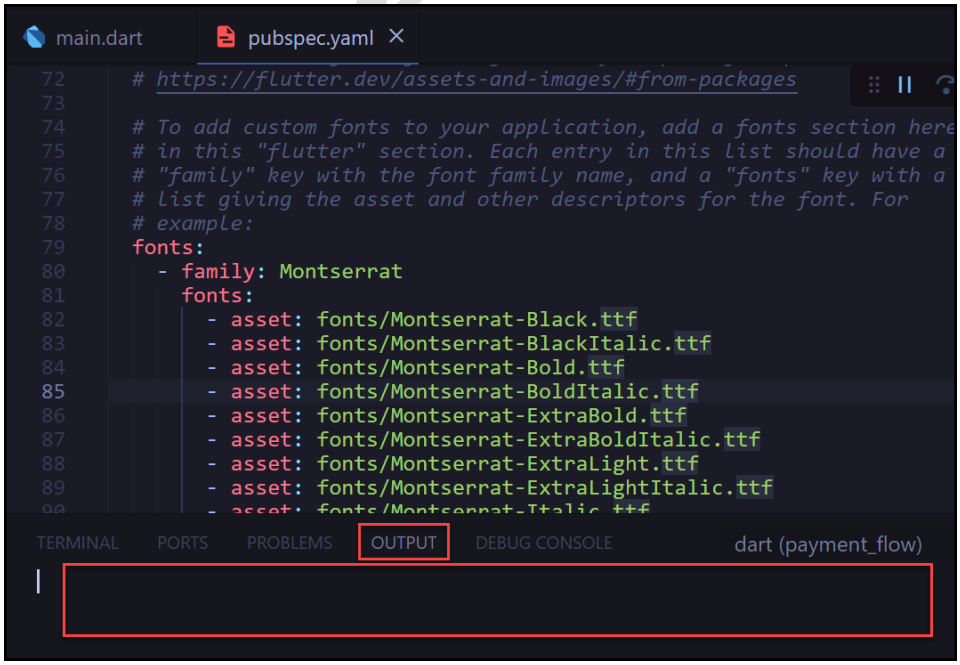


23. **Fíjese** muy bien donde **inicia** cada carácter de una y otra figura. Por ejemplo, en la **primera figura** el signo **menos** (-) está **debajo** de la letra **f** de la palabra **fonts**. Mientras que en la **segunda figura** el signo **menos** (-) está **debajo** de la letra **n** de la palabra **fonts**. Lo mismo ocurre con la **segunda línea** (**- family: Montserrat**) y la **tercera línea** (**fonts:**), que se muestran **remarcadas** en el cuadro rojo, fíjese muy bien **donde inicia cada letra** para que pueda corregir los errores. Luego puede **proceder** con las **siguientes líneas** (con el texto: **-assets**:……..), eliminando los **espacios** en blanco, luego agregue un **ENTER**, y debe **alinear** cada línea de texto como se muestra en la figura del **punto 21**. Repita el proceso para cada línea (con el texto: **-assets**:……..) hasta que se **guarde los cambios realizados** en el archivo y por lo

tanto se inicie la **descarga** de las dependencias (archivos-paquetes) indicadas en el archivo **pubspec.yaml**. Si todo es correcto en el archivo **pubspec.yaml** en la pestaña **OUTPUT** del proyecto se debe mostrar la siguiente salida luego de **descargar** las dependencias necesarias.



24. O también en la pestaña **OUTPUT** se puede mostrar una **ventana vacía** lo que indica que el archivo **pubspec.yaml** está correcto.

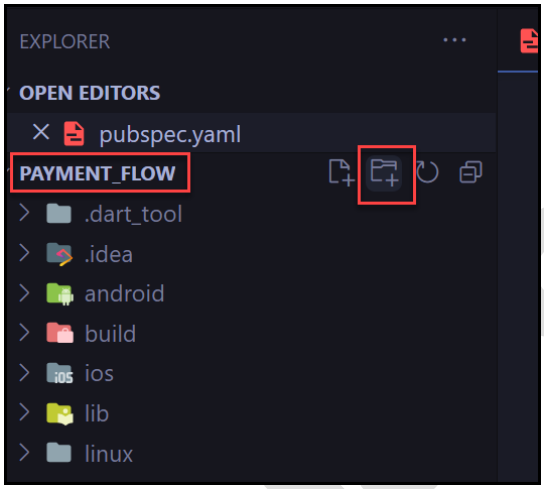


25. Una vez **copiado** el texto mostrado en la salida por consola del **proyecto** llamado **generator**, ya no se va a utilizar este proyecto, por lo tanto, se lo puede **cerrar**.

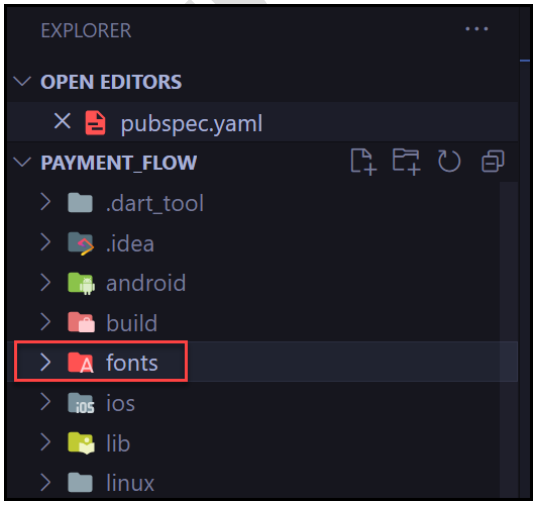
26. Continuamos con la práctica, como se puede apreciar en la figura del **punto 21**, los **assets** hacen referencia a la carpeta llamada **fonts** del proyecto, esta es la carpeta donde se debe ubicar todos los **archivos .ttf**, archivos que corresponden a la fuente **Monserrat**.

27. Por lo tanto en **Visual Studio Code**, en la raíz del proyecto, **cree** una **carpeta** con el nombre: **fonts**, para que **tenga relación** con la ubicación de los archivos que se acaban de digitar en el archivo **pubspec.yaml**.

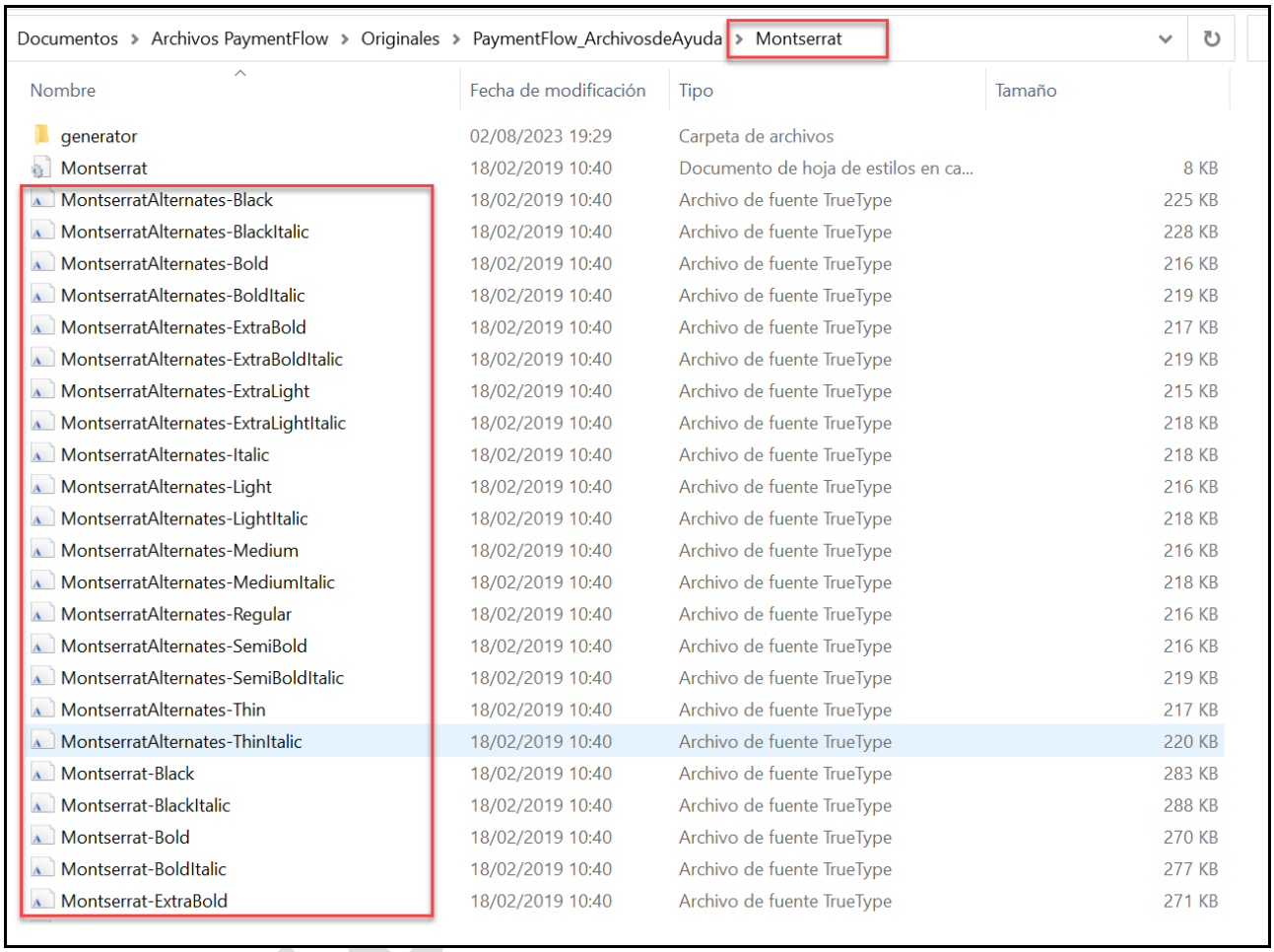
Proyecto sin la carpeta **fonts**.



Proyecto luego de **crear** la carpeta **fonts**.



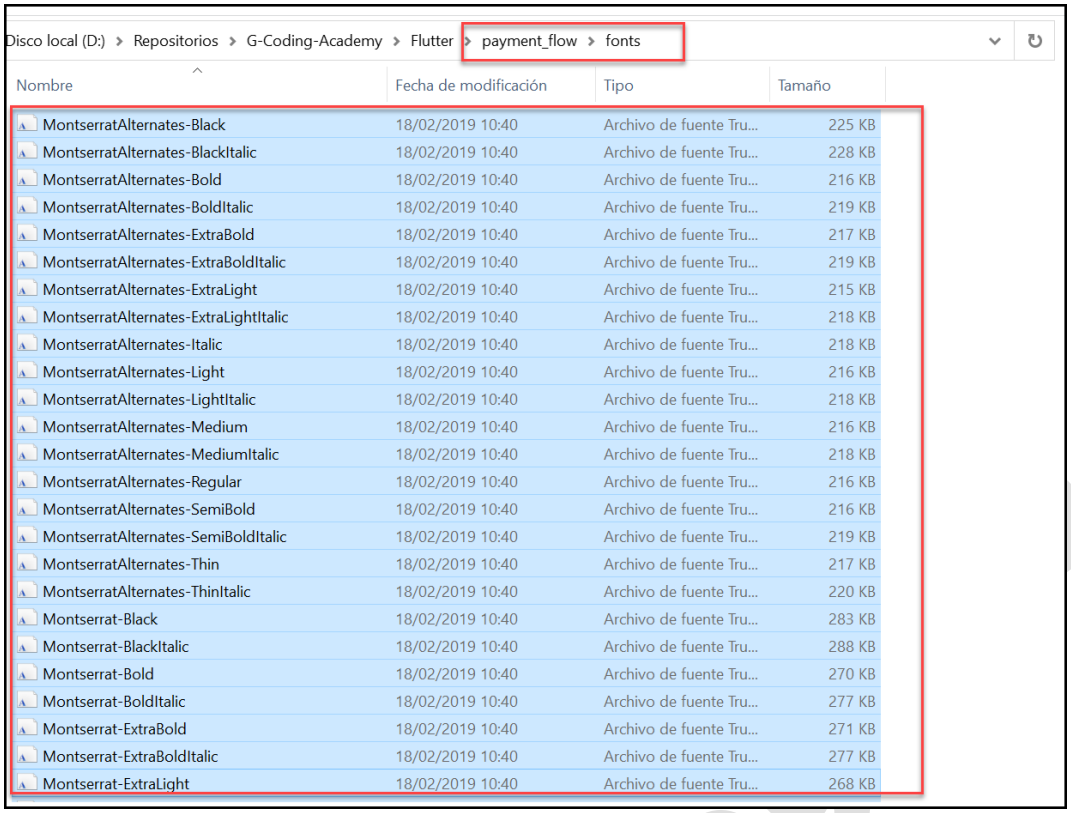
28. Ahora vaya a los archivos suministrados para la práctica, **abra** la carpeta **Montserrat** en el **explorador de Windows** donde están todos los **archivos .ttf** correspondientes a la **fuente**. Luego **seleccione** y **copie** todos los **archivos** con la **extensión .ttf**.



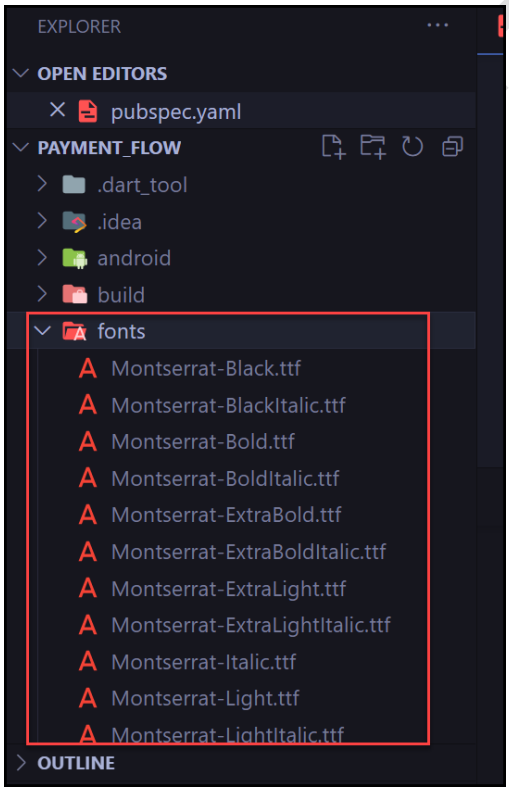


- En la figura anterior el primer archivo de la carpeta **Monserrat** (con nombre igual, **Monserrat**) corresponde a un archivo de **Hojas de Estilo en Cascada** (.CSS), ese archivo no se debe copiar y tampoco el archivo **README**.

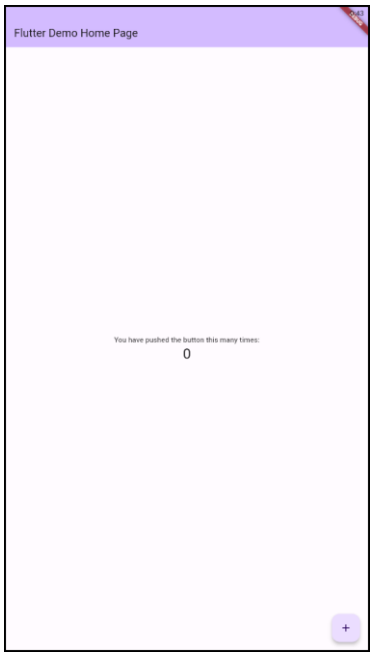
29. **Utilice** el explorador de Windows para **pegar** los archivos copiados, esto se lo debe hacer **dentro** de la carpeta creada llamada **fonts** del **proyecto**.



30. En **Visual Studio Code** **verifique** que los archivos **copiados** se encuentran en la carpeta **fonts** del **proyecto**.

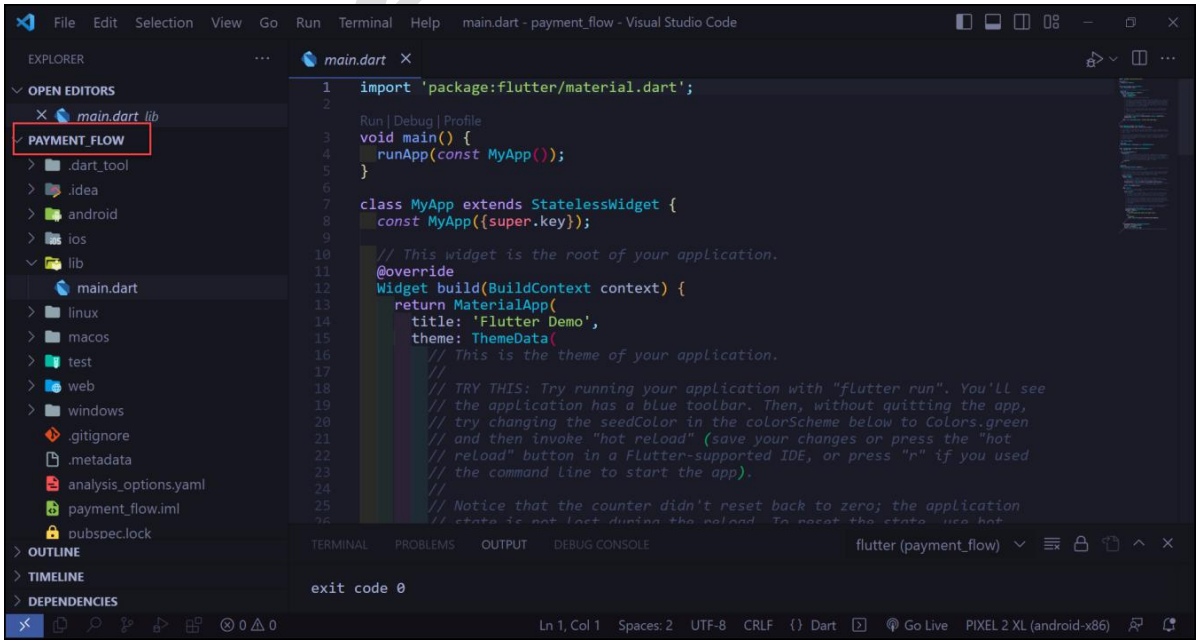


31. **Abra** el archivo **main.dart** y **ejecute** el proyecto. No de haber ningún **error** al compilar y ejecutar el proyecto, caso contrario **revise la práctica para corregir los errores** generados. A continuación, se visualiza la salida del proyecto hasta el momento.

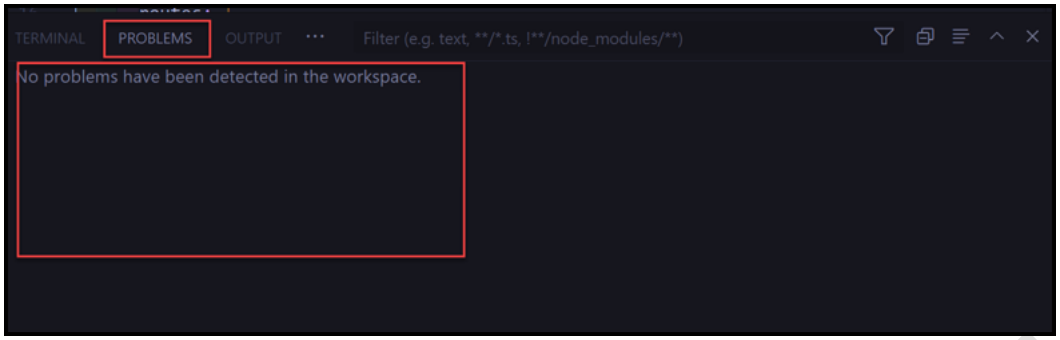


32. Como se puede visualizar en la pestaña **PROBLEMS** del proyecto, **no hay errores**.

Proyecto.



Pestaña **PROBLEMS** del proyecto.



33. Ahora que tenemos los **archivos** necesarios para la fuente (**Font**), podemos empezar a trabajar con el **diseño** de la UI de la primera pantalla en **Flutter**, lo cual se hará en la siguiente práctica.

FlutterClay Aldás